

LLDD BE - API Lookup

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	15 ชั่วโมง
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Objective	ออกแบบ APIs กลุ่ม lookup ที่ใช้ร่วมทุกหน้าจอของ SBP Mall

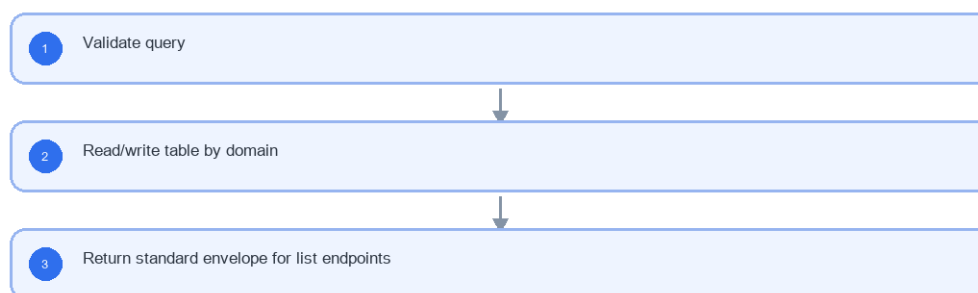
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Lookup APIs
- Auth endpoints are platform reference only

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - API Lookup



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Lookup

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
q	string	optional	ใช้ค้นหา stores/employees/competitors
type	impacted new	required for /store/search (ระบบ SBP เดิม)	เลือกแหล่งร้านถูกกระทบ/ร้านเปิดใหม่
roleCode	00-10	required for permission	อ้าง roles
menuCode	string	required for permission	อ้าง menus
templateCode	EM-01..EM-08	required	email template key
reason	text	ไม่บังคับแล้ว	ไม่มีปลายทางเก็บ (ยกเลิกระบบ audit ของ master 2026-08-07)

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /store/search (ระบบ SBP เดิม); GET /api/v1/document-statuses; GET /api/v1/workflow-sections
Progress	Validate query; Read/write table by domain; Return standard envelope for list endpoints
Output	roles / menus / menu_permissions; email_template (SBP) / status_email_rules

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	ค้นหาสำหรับ popup	Validate query	status label ต้องเป็น verbatim
GET /api/v1/document-statuses	รายการสถานะเอกสาร verbatim	Read/write table by domain	permission mutation ต้อง audit
GET /api/v1/workflow-sections	รายการ section 5 ชั้น	Return standard envelope for list endpoints	email recipient From/To/Cc ลือกจาก status_email_rules
GET /api/v1/employees/search	ค้นหาพนักงานสำหรับ master/operator	Validate query	Auth Group 1 เป็น platform/external reference ไม่ใช้งาน implement ใน LLDD นี้
GET /api/v1/menu-permissions	อ่าน matrix สิทธิ์เมนูทุก role	Read/write table by domain	status label ต้องเป็น verbatim
PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	บันทึกสิทธิ์เมนูรายเมนู	Return standard envelope for list endpoints	permission mutation ต้อง audit
GET /api/v1/roles	อ่านรายการ role	Validate query	email recipient From/To/Cc ลือกจาก status_email_rules
POST /api/v1/roles	สร้าง role	Read/write table by domain	Auth Group 1 เป็น platform/external reference ไม่ใช้งาน implement ใน LLDD นี้
PUT /api/v1/roles/{roleCode}	แก้ role ที่ไม่ใช่ system role	Return standard envelope for list endpoints	status label ต้องเป็น verbatim
DELETE /api/v1/roles/{roleCode}	ลบ role ที่ไม่ถูกใช้งาน	Validate query	permission mutation ต้อง audit
POST /api/v1/menus	สร้างเมนูและสิทธิ์เริ่มต้นทุก role	Read/write table by domain	email recipient From/To/Cc ลือกจาก status_email_rules
PUT /api/v1/menus/{menuCode}	แก้เมนู	Return standard envelope for list endpoints	Auth Group 1 เป็น platform/external reference ไม่ใช้งาน implement ใน LLDD นี้
DELETE /api/v1/menus/{menuCode}	ลบเมนูพร้อมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง	Validate query	status label ต้องเป็น verbatim

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	Validate query	store lookup
2	Read/write table by domain	status lookup
3	Return standard envelope for list endpoints	permission save without reason

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Store lookup	GET	lookup.service.searchStores	return impacted/new stores
Employee lookup	GET	employee.service.search	return employees for operator popup
Permission save	PUT	rbac.service.saveMenuPermission	update can_access and audit
Email template save/reset	PUT/POST	notificationTemplate.service	update/reset template and audit

7. API Contract

GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)

ค้นหาร้านสำหรับ popup

Query Params
<pre>{ "q": "00788", "type": "impacted" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
type	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "items": [{ "storeCode": "00788", "storeName": "ร้านอุทิศ ช.13" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].storeCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].storeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/document-statuses

รายการสถานะเอกสาร verbatim

Query Params
{}

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "items": [{ "statusCode": "06", "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/workflow-sections

รายการ section 5 ชั้น

Query Params
{}

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "items": [{ "sectionCode": "06", "sectionName": "ฝ่าย SBP DSA" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].sectionCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].sectionName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/employees/search

ค้นหาพนักงานสำหรับ master/operator

Query Params
<pre>{ "q": "สมชาย" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
q	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response
<pre>{ "items": [{ "employeeId": "E001", "employeeName": "สมชาย ใจดี" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].employeeId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].employeeName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/menu-permissions

อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role

Query Params
<pre>{ "roleCode": "04" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	No	canonical code; do not replace with display label

Response

```
{
  "items": [
    {
      "menuCode": "k2-report",
      "roleCode": "04",
      "canAccess": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].canAccess	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}

บันทึกสิทธิ์เมนูรายเมนู

Request

```
{
  "roleCode": "04",
  "canAccess": true,
  "reason": "ปรับสิทธิ์รายงาน"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
canAccess	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/roles

อ่านรายการ role

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 11,
  "items": [
    {
      "roleCode": "04",
      "roleName": "ผู้ดูแลระบบ",
      "system": true,
      "active": true
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].roleName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].system	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/roles

สร้าง role

Request

```
{
  "roleCode": "11",
  "roleName": "ผู้ตรวจสอบ",
  "active": true,
  "reason": "เพิ่มบทบาทผู้ตรวจสอบ"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
roleName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "roleCode": "11",
  "roleName": "ผู้ตรวจสอบ",
  "system": false,
  "active": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
roleName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
system	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/roles/{roleCode}

แก้ role ที่ไม่ใช่ system role

Request

```
{
  "roleName": "ผู้ตรวจสอบอาวุโส",
  "active": true,
  "reason": "ปรับชื่อบทบาท"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "roleCode": "11", "roleName": "ผู้ตรวจสอบอาวุโส", "system": false, "active": true }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
roleName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
system	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/roles/{roleCode}

ลบ role ที่ไม่ถูกใช้งาน

Request
<pre>{ "reason": "ยกเลิกบทบาททดสอบ" }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response
<pre>{ "roleCode": "11", "deleted": true }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
roleCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/menus

สร้างเมนูและสิทธิ์เริ่มต้นทุก role

Request

```
{
  "menuCode": "k2-audit",
  "menuName": "ประวัติการแก้ไข",
  "route": "/audit",
  "sortOrder": 90,
  "active": true,
  "reason": "เพิ่มเมนูตรวจสอบ"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
menuName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
route	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sortOrder	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "menuCode": "k2-audit",
  "created": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
created	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/menus/{menuCode}

แก้เมนู

Request

```
{
  "menuName": "ประวัติการแก้ไขข้อมูล",
  "route": "/audit",
  "sortOrder": 90,
  "active": true,
  "reason": "ปรับชื่อเมนู"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
menuName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
route	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
sortOrder	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
active	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "menuCode": "k2-audit",
  "updated": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
updated	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

DELETE /api/v1/menus/{menuCode}

ลบเมนูพร้อมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

Request

```
{
  "reason": "ยกเลิกเมนูทดสอบ"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "menuCode": "k2-audit",
  "deleted": true
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
deleted	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
stores / impacted_stores	R	store picker สำหรับร้านถูกระงับ/ร้านเปิดใหม่
document_statuses / workflow_sections	R	lookup สถานะ verbatim และ section 5 ชั้น
employees	R	popup ค้นหาพนักงาน
roles / menus / menu_permissions	R/W	RBAC/menu matrix
email_template (SBP) / status_email_rules	R/W	เนื้อหา template ในตารางของระบบ SBP เดิม และผู้รับที่เลือกตามสถานะ

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโคัดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ srm-sps-spsap-store-backend (NestJS 11 + TypeORM, schema sps_store, custom provider DATA_SOURCE ที่ route SELECT ไป slave pool) และ srm-sps-spsap-sbp-bff (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย // TODO: และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น {success, data} โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ฟังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + @UseGuards(HeaderGuard) + @UserId()
store-backend · src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.service.ts	business logic — inject 'DATA_SOURCE' แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวย่าง
store-backend · src/modules/sbpgi-lookup/dto/sbpgi-lookup.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ app.module.ts
store-backend · src/entities/impacted-stores.entity.ts	entity ของ impacted_stores (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entities/status-email-rules.entity.ts	entity ของ status_email_rules (@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA}), ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sbpgi/sbpgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ DATA_SOURCE — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sbpgi-lookup.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช่ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts	client ต่อจาก BaseClientService ตั้ง baseUrl + x-api-key ตอน onModuleInit
BFF · src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.controller.ts	route ฟัง BFF prefix /bff/sbpgi/... + @UseGuards(AuthGuard('jwt'))
BFF · src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.service.ts	แนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions แล้ว forward ไป backend

เส้นที่ไม่ต้อง implement ใหม่ในเอกสารนี้:

Endpoint	จุดประสงค์	เหตุผล
GET /store/search (ระบบ SBP เดิม)	ค้นหาร้านสำหรับ popup	endpoint ของระบบ SBP เดิม — เรียกใช้ ไม่ต้อง implement ใหม่
GET /api/v1/employees/search	ค้นหาพนักงานสำหรับ master/operator	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ employee backend เดิมของระบบ SBP
GET /api/v1/menu-permissions	อ่าน matrix สิทธิเมนูทุก role	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend /groups/{id}/permissions
PUT /api/v1/menu-permissions/{menuCode}	บันทึกสิทธิเมนูรายเมนู	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend /groups/{id}/permissions
GET /api/v1/roles	อ่านรายการ role	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend groups
POST /api/v1/roles	สร้าง role	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend groups
PUT /api/v1/roles/{roleCode}	แก้ role ที่ไม่ใช่ system role	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend groups
DELETE /api/v1/roles/{roleCode}	ลบ role ที่ไม่ถูกใช้งาน	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend groups
POST /api/v1/menus	สร้างเมนูและสิทธิ์เริ่มต้นทุก role	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend menus
PUT /api/v1/menus/{menuCode}	แก้เมนู	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend menus
DELETE /api/v1/menus/{menuCode}	ลบเมนูพร้อมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง	ตัดออกจากดีไซน์แล้ว (มติ 2026-08-05/06) — ใช้ auth-backend menus

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.controller.ts
import { Controller, Get, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '.../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '.../common/decorators/user-id.decorator';
import { SbpqiLookupService } from './sbpgi-lookup.service';

// LLDD BE - API Lookup
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('sbpgi')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SbpqiLookupController {
  constructor(private readonly service: SbpqiLookupService) {}

  // GET /api/v1/document-statuses — รายการสถานะเอกสาร verbatim
  @Get('document-statuses')
  getDocumentStatuses(@UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getDocumentStatuses(userId);
  }

  // GET /api/v1/workflow-sections — รายการ section 5 ชั้น
  @Get('workflow-sections')
  getWorkflowSections(@UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจสอบ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getWorkflowSections(userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sbpgi-lookup/dto/sbpgi-lookup.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  isArray, isBoolean, isIn, isInt, isNotEmpty, isNumber, isObject, isOptional,
  isString, matches, max, maxLength, min,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตราอัตโนมัติ

// payload ของโมดูลนี้
export class LookupRequestDto {
  // TODO: endpoint นี้ไม่มี body/query ใน LLDD — เพิ่ม property เมื่อสรุป payload แล้ว
}
```

9.4 Service (inject `DATA\_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ throw new NotImplementedException(. . .) ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotFoundException, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SBPGI_SQL } from './sbpgi-lookup.sql';

@Injectable()
export class SbpqiLookupService {
  private readonly logger = new Logger(SbpqiLookupService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายใด (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SBPGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // GET /api/v1/document-statuses — รายการสถานะเอกสาร verbatim
  async getDocumentStatuses(userId: string) {
    const page = 1;
    const size = 100; // endpoint นี้ไม่มี query param — ไม่แบ่งหน้า
    // SQL เดิมอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คือ 'GET /api/v1/document-statuses')
    // □ □ SQL ตัวอย่างบางเส้นเขียนด้วย named parameter (:size/:offset) แต่ dataSource.query()
    // รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงชื่อเป็นลำดับก่อน หรือใช้ QueryBuilder แทน
    const rows = await this.dataSource.query(SBPGI_SQL.getDocumentStatuses, [
      // TODO: เรียงพารามิเตอร์ให้ตรงกับ $1..$n ของ SQL จริง
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }

  // GET /api/v1/workflow-sections — รายการ section 5 ขึ้น
  async getWorkflowSections(userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/workflow-sections
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คือ 'GET /api/v1/workflow-sections')
    throw new NotImplementedException('getWorkflowSections ยังไม่ implement');
  }
}
```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

□ □ ชื่อ function ของ engine ยังไม่ยืนยัน (บันทึก 2026-08-07) — แหล่งอ้างอิง 3 แหล่งให้ชื่อไม่ตรงกัน ชุด A TSM SRM LLDD SBP workflow ■■■■ 1.2 ชุด Detail = eventWorkflow · addPreApprover · getPendingFlowByUser · ชุด B ชุด Mermaid seq ของไฟล์เดียวกัน = triggerEvent · ชุด C srm sps spsap store backend §1.5 = TriggerEventUseCase · AddPreparedApproverUseCase · GetPendingFlowUseCase · ชื่อที่ใช้ใน skeleton ด้านล่างเป็น ชื่อชั่วคราว ต้องยืนยันกับทีมเจ้าของ library ก่อนเขียนโค้ดจริง (ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3) · engine มี 13 ตาราง อยู่ใน schema sps_store (ไม่ใช่ 10 ตาราง และไม่ใช่ sps_auth)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
(อ่านสถานะประกอบ)	getTransaction()	อ่านสถานะปัจจุบันของเอกสารเพื่อประกอบ response

```
// src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

// สถานะปัจจุบันของเอกสาร
const trx = await this.workflow.getTransaction({ versionId: this.versionId, referenceId: docNo });
// TODO: map currentState -> statusCode/statusName ที่ FE ใช้
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entities/impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'char', length: 5 })
  storeCode: string;
```

```

@Column({ name: 'store_name', type: 'varchar', length: 200 })
storeName: string;

@Column({ name: 'zone_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
zoneCode?: string;

@Column({ name: 'region_code', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
regionCode?: string;

@Column({ name: 'store_type', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
storeType?: string;

@Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
transferSbpDate?: Date;

@Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
isActive: boolean;

// TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
// entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
,
// src/entities/status-email-rules.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'status_email_rules', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class StatusEmailRule {
  @PrimaryColumn({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2 })
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'to_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  toSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'cc_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  ccSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'template_code', type: 'varchar', length: 10 })
  templateCode: string;

  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  // TODO: ตรวจสอบความยาว/precision กับ DDL จริงใน sql/deploy-sbpgi-*.sql ก่อน merge
  // entity ชุดนี้ไม่ประกาศ relation ตาม convention (join ด้วย raw SQL)
}

```

ตารางที่ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
stores	R	store / mas_store / sevenshop (store-backend)
document_statuses	R	workflow_status (@srm/glb-workflow)
workflow_sections	R	workflow_state (@srm/glb-workflow)
employees	R	business_user (store-backend)
roles	R/W	auth-backend groups
menus	R/W	auth-backend menus
menu_permissions	R/W	auth-backend permissions ต่อ URL
email_template	R/W	email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

9.7 Repository Providers + Module wiring

```

// src/providers/sbpgi/sbpgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช่ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของไฟล์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts ...) ไม่ใช่ index.ts
//
// □□ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SBPGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { ImpactedStore } from '../entities/impacted-stores.entity';
import { StatusEmailRule } from '../entities/status-email-rules.entity';

export const sbpgiLookupProviders = [
  {

```



```

    provide: 'IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'STATUS_EMAIL_RULE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(StatusEmailRule),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../../workflow/workflow.module';
import { sbpgiLookupProviders } from '../../providers/sbpgi/sbpgi';
import { SbpgiLookupController } from './sbpgi-lookup.controller';
import { SbpgiLookupService } from './sbpgi-lookup.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SbpgiLookupController],
  providers: [SbpgiLookupService, ...sbpgiLookupProviders],
  exports: [SbpgiLookupService],
})
export class SbpgiLookupModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เจียน ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SbpgiLookupController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SBPGI ตัวอื่น

```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีที่เจอรับประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี้ใช้ /bff/sbpgi/...) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี /bff เหมือนโมดูลเดิม

```

// src/common/client-services/sbpgi-client.service.ts
import { Injectable, Logger, OnModuleInit } from '@nestjs/common';
import { BaseClientService } from './base-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiClientService extends BaseClientService implements OnModuleInit {
  protected logger: Logger = new Logger(SbpgiClientService.name);

  onModuleInit() {
    // TODO: ถ้า deploy SBPGI แยก service ให้เพิ่ม API_SBPGI_BACKEND_* ใน AppConfigService
    // ตอนนี้ใช้ store backend ตัวเดียวกับ StoreClientService
    this.defaultHeaders[this.config.api.store.key.name] = this.config.api.store.key.value;
    this.baseUrl = this.config.api.store.url;
  }
}

// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฟัง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// TODO: เพิ่ม SbpgiClientService ใน providers/exports ของ ClientServicesModule (@Global)

// src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { SbpgiClientService } from '@common/client-services/sbpgi-client.service';

@Injectable()
export class SbpgiLookupBffService {
  constructor(private readonly client: SbpgiClientService) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าทีเดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  private userHeaders(user: any) {
    return {
      'x-user-id': user?.userId,
      'x-user-group-id': user?.groupId,
      'x-user-permissions': (user?.permissions ?? []).join(','),
    };
  }

  getDocumentStatuses(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/document-statuses', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }

  getWorkflowSections(params: any, user: any) {
    return this.client.get('/api/v1/workflow-sections', { params, headers: this.userHeaders(user) });
  }
}

```

```

}
}

// ----- src/modules/sbpgi-lookup/sbpgi-lookup.controller.ts (BFF) -----
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// เลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล: ใช้ '/bff/sbpgi/...' (ห้ามปนกับแบบไม่มี /bff)
@Controller('bff/sbpgi/lookup')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SbpgiLookupBffController {
  constructor(private readonly service: SbpgiLookupBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/document-statuses
  @Get('document-statuses')
  getDocumentStatuses(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getDocumentStatuses(query, req.user);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/workflow-sections
  @Get('workflow-sections')
  getWorkflowSections(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getWorkflowSections(query, req.user);
  }
}
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF และเพิ่ม SbpgiClientService ใน ClientServiceModule (@Global)

```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
impacted_stores	R	store picker สำหรับร้านถูกกระทบ/ร้านเปิดใหม่
status_email_rules	R/W	เนื้อหา template ในตารางของระบบ SBP เดิม และผู้รับที่เลือกตามสถานะ
stores	R	ใช้ของระบบเดิม: store / mas_store / sevenshop (store-backend)
document_statuses	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow_status (@srm/glb-workflow)
workflow_sections	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow_state (@srm/glb-workflow)
employees	R	ใช้ของระบบเดิม: business_user (store-backend)
roles	R/W	ใช้ของระบบเดิม: auth-backend groups
menus	R/W	ใช้ของระบบเดิม: auth-backend menus
menu_permissions	R/W	ใช้ของระบบเดิม: auth-backend permissions ต่อ URL
email_template	R/W	ใช้ของระบบเดิม: email_template + email_sent + @gosoft-sbp/email-lib

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/document-statuses — รายการสถานะเอกสาร verbatim

```

-- □□ SQL นี้ใช้ named parameter (:name) แต่ dataSource.query() ของ store-backend
-- รับเฉพาะ positional $1..$n — ต้องแปลงเป็นลำดับ หรือรันผ่าน QueryBuilder
-- ตาราง document_statuses ของ SBPGI ถูกตัดแล้ว — อ่านจาก workflow_status ของ engine กลาง
SELECT status_id AS status_code, status_name, seq AS sort_order
FROM sps_store.workflow_status
WHERE version_id = :sbpgiVersionId
ORDER BY seq;

```

GET /api/v1/workflow-sections — รายการ section 5 ชั้น

```

-- □□ SQL ตัวอย่างนี้ยังอ้างตารางที่ถูกตัดจาก target design 21 ตารางแล้ว
-- ห้าม implement ตามตัวอักษร ให้แทนที่ก่อนใช้งาน:
-- workflow_sections -> workflow_state / route (@srm/glb-workflow)
-- approve_limit_amount = SectionLimitCost ของ K2 เดิม (GM 50,000 / AVP 300,000 · SDD GI) — วงเงินเป็น data ไม่ hardcode

```

```
SELECT section_code, section_name, sort_order, approve_limit_amount
FROM workflow_sections
ORDER BY sort_order;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

ยังไม่มีข้อมูลเงื่อนไข query พอดีจะเสนอ index — รอ SQL ต่อ endpoint ครบก่อน

11. Processing Flow

Step	Description
1	Validate query
2	Read/write table by domain
3	Return standard envelope for list endpoints

12. Acceptance Criteria

- status label ต้องเป็น verbatim
- permission mutation ต้อง audit
- email recipient From/To/Cc ลือกจาก status_email_rules
- Auth Group 1 เป็น platform/external reference ไม่ใช้งาน implement ใน LLDD นี้

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	store lookup
2	status lookup
3	permission save without reason
4	email template reset
5	(ตัดออก) audit log search